



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y
ADMINISTRATIVAS
(UPIICSA)



Informática Administrativa

4AM41

UNIDAD 1: “LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL”. Resúmenes

Profesor: Dr. Ángel Gutiérrez González

Equipo 2

Cano Meraz Gabriela

Cervantes Santiago Iván

Juárez Pérez Greta Naomi

Saldívar Gumeta Tamara Estefanía

Serrano Espinosa Antonio Carlos

Vazquez Vieyra Abigail Vazquez

Informática administrativa (Introducción)

La primera clase del día 11 de Febrero de 2025 consistió en una introducción general del grupo, la dinámica, los temas y la forma de evaluar. En resumen, se trataron varios puntos:

- Se puede contactar con el profesor en el cubículo #18 de la academia de Tecnología Informática.
- Se asignaron equipos de trabajo de 5 personas

Forma de evaluación

Asistencia (puntualidad) * 100%.

Tareas 100%.

Trabajos 100%.

Evaluaciones (3) 100%.

Evidencias (Tareas y trabajos) 100%.

Incluye resúmenes, presentaciones y guías de estudio (tipo cuestionario)

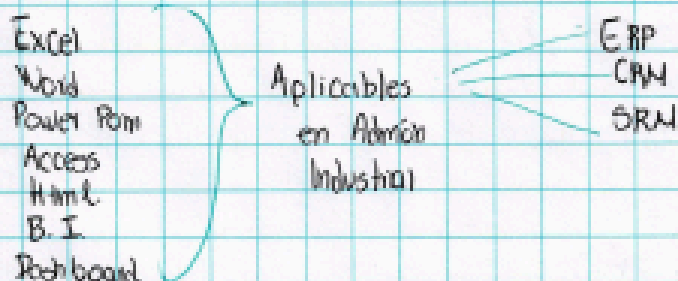
* 15 minutos de tolerancia

0 Faltas → + 1 punto

1 falta → Nada

2 faltas → - 1 punto

3 faltas → o/d a examen



Algunos temas a tratar

01. Innovación empresarial
02. La digitalización de la empresa
03. Ecosistemas digitales
04. Proyectos de informática administrativa

Además se estableció el NO uso del celular durante la clase y las penalizaciones correspondientes

Industria 4.0 / 4^{ta} Revolución Industrial

17/02/2025

Impulsado por los alemanes es el "Horizonte 2020". La pandemia aceleró la industria a esta industria.

"Una organización de los procesos de producción basada en la tecnología y en dispositivos que se relacionan entre ellos de forma autónoma a lo largo de la cadena de valor".

• Robótica • IA • Cloud • Sensores • Ciberfísica • IOT • Vehículos autónomos

Integra tecnologías digitales avanzadas en procesos industriales.

La información se genera mediante conexiones entre millones de dispositivos (aprox. 130 millones de personas en México). Toman decisiones.

1^{ra} RI → máquinas de vapor, etc.

2^{da} RI → (KIX → XX) máquinas y electricidad

3^{ra} RI → Petróleo, electrónica, informática y automatización.

4^{ta} RI → Integración de tecnologías digitales avanzadas.

Abre los puertos a la innovación y el desarrollo de productos y servicios personalizados.

Cosas que integran la 4^{ta} RI

- Robótica
- Almacenamiento en la nube
- Big Data (cantidades enormes de información)
- Análisis de datos
- Realidad Virtual (VR)
- Realidad aumentada (AR)
- Machine learning (aprendizaje profundo)
- Impresión 3D
- Sistemas expertos
- Internet de las cosas (IoT)

Internet de las cosas Se conectan dispositivos, sistemas y personas.

Almacenamiento en la nube y Big Data Almacena datos transferibles a través de internet a "Centros de Datos". Gran volumen de datos que se utilizan para identificar nuevas oportunidades y procesos más eficientes.

VR permite sustituir nuestro entorno por otro generado de forma digital.

AR se superpone capas de información al mundo físico en el que nos encontramos. No se destruye la vista, se añade información.

Machine learning: aprendizaje automático. Se encarga de generar sistemas que aprenden por sí solos (IA), no necesita programación. Utiliza algoritmos y datos. Predice situaciones basándose en datos. Como dador a las máquinas de capacidad de aprendizaje.

IA máquinas que pueden ^{imitar} simular comportamientos inteligentes.

► **Débil** - sistemas que cumplen con un conjunto limitado de tareas.

► **Fuerte** - Se aplican a varios problemas y dominios diferentes.

NLP (lenguaje) · Robótica (movimiento) · Voz · Visión

Deep learning: la acumulación de información y ~~cara~~ de datos que logran resultados más precisos.

Impresión 3D constituye determinados estructuras. Se imprime en un objeto real y luego se recorta en una superficie de trabajo.

Sistemas expertos ^{simulan el poder} de aprendizaje, memorización, razonamiento, comunicación y acción en consecuencia de un experto humano en cualquier ciencia. Sacan conclusiones lógicas, toma de decisiones, gana experiencia.

Ciencia de Datos Tecnologías que interactúan entre sí. Varias ciencias se aplican a conjuntos de datos para extraer conocimientos de dichos datos.

ley Federal de Protección de Datos / Ley Federal Acceso a la Información.

Para tener frente a la industria 4.0 se necesitan formar el **Talento 4.0**:

• Solucionar problemas complejos

• Pensamiento crítico

• Creatividad

• Gestión de personas

• Coordinación de equipos

• Inteligencia emocional

• Análisis y toma de decisiones

• Orientación de servicio

• Negociación

• Flexibilidad cognitiva

• Habilidades digitales

✓ Competencias 4.0

✓ Docente 4.0

✓ Escuela 4.0

✓ Aula 4.0

✓ Currículo 4.0

18 de febrero de 2025

PUNTO 1-1 INNOVACIÓN Y 1-2 COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

18 FEB 2025

RESUMEN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

EN LA CLASE DE HOY SE EXPLORÓ EL PUNTO 1.1 Y EL 1.2 LOS CUALES VAN MUY LIGADOS ENTRE SI. PRIMERO TENEMOS LA INNOVACIÓN QUE TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR O COMPLEMENTAR ALGUNOS A ALGO EN ESPECÍFICO, EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA RESOLTA CRUCIAL PARA QUE LA EMPRESA ESTE A LA PAR DE LAS MEJORES TECNOLOGÍAS QUE LE PERMITAN MEJORAR SU PRODUCTIVIDAD, PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD, ASÍ COMO MANTENERSE EN EL MERCADO, AQUÍ ENTRA LA COMPETITIVIDAD, ESTA PERMITE QUE LAS EMPRESAS DESTACUEN EN EL MERCADO ANTE OTRAS EMPRESAS. LA COMPETITIVIDAD AYUDA A QUE CUALQUIER ORGANIZACIÓN COMPRENDA PARA EVOLUCIONAR Y MEJORAR SUS DEBILIDADES.

EN LA CLASE DE HUBO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. VISTA DESDE UN PUNTO EN EL QUE SE USE CORRECTAMENTE Y DE FORMA RESPONSABLE PARA AYUDAR Y FACILITAR EL ESTUDIO Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

EN EL LABORATORIO APRENDIMOS TÉCNICAS QUE RESULTAN DE GRAN AYUDA PARA UTILIZAR TODO EL POTENCIAL QUE NOS BRINDA LA IA CON NUESTROS TRABAJOS DIARIOS.

DEBE SER CLARO, DAR CONTEXTO Y TENER UN OBJETIVO DE ESTA FORMA PODRÍAMOS OBTENER INFORMACIÓN

→ PREGUNTAS DIRECTAS

→ SOFTWARE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

→ GENERADOR DE TEXTO

ARTIFICIAL

24 de febrero de 2025

24 FEB 2025	
1.5 METODOLOGIAS DE LA INNOVACION	
RESUMEN	
Ayuda a la toma de decisiones de la empresa	
Design Thinking: se centra en las necesidades del usuario	
1: ENTENDER: VER LAS NECESIDADES	
2: DEFINIR:	
3: IDEAR: SE GENERAN IDEAS DE SOLUCION	
4: PROTOTIPAR: TENER UN FORMATO PARA LA APLICACION	
5: PROBAR: UNA VEC QUE SE TIENE LA PROPUESTA APLICARLA PARA MEJORAR O RECONSTRUIR.	
LEAN START UP:	
SE BASA EN LA VALORACION DE LAS PROPUESTAS PARA SU ACEPTACION	
FASES	
SE BASA EN LA PERFORMANCIA DE LOS CLIENTES.	
1: ESTABLECER LA NECESIDAD DEL CLIENTE EN EL MERCADO	
2: IDEACION	
3: TEORIA SOLUCION. SE BUSCA ENCONTRAR UN PRODUCTO VIABLE	
4:	
4: RELACION DE RECURSOS Y FORTALEZAS.	
6: ADQUISICION DE EFORTES	
7: ITERACION. SE REPITE EL PROCESO HASTA ENCONTRAR EL PRODUCTO PERFECTO	

MATE

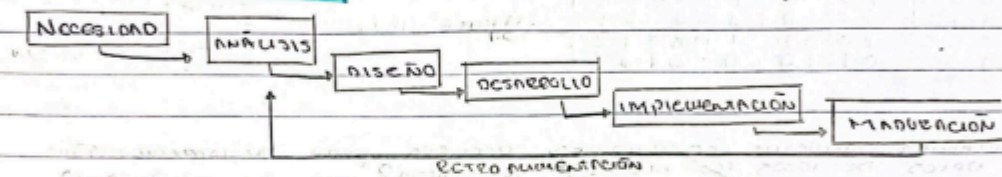
SE TRABAJA EN CICLOS CORTOS DE TRABAJO
SE ENFOCA MUCHO EN SATISFACER AL CLIENTE
ES UNA FORMA DE ENFOCAR EL PRODUCTO, NO ES UNA METODOLOGIA

PRINCIPIOS

1. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE
2. SOFTWARE POR ENCARGA DE LA DOCUMENTACIÓN
3. COLABORACIÓN DEL CLIENTE POR ENCARGA DE CONTRATO

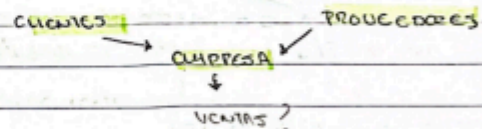
ESTE ENFOQUE SE COCA INICIALMENTE PARA ADECUOS TRABAJADORES CON JORNADAS LABORALES PERSONAS Y CLIENTES INNOVATECHES.

METODOLOGÍA DE CASCADA



IMPORTANCIA DE LOS CLIENTES UX
EXPERIENCIA DE CLIENTES
MEMORIAL DE ADMINISTRADOR

→ SUPERAR CLAPA DE PARÁLISIS
→ LEA DE PAPEL.



EN RESUMEN AL ESTUDIAR LAS METODOLOGÍAS DE LA INNOVACIÓN TENEMOS UN PAQUETE MÁS AMPLO PARA DESARROLLAR NUESTROS PROYECTOS PARA ADECUAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS DE LAS EMPRESAS.

SIGUIENDO POR UNA DE ESTAS METODOLOGÍAS PODAMOS REALIZAR PRUEBAS SOBRE EL AVANCE DE NUESTROS PROYECTOS, ENFOCÁNDONOS EN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y DEMANDAS DEL MERCADO HASTA QUE ESTE SEA PERFECTO CONTINUAR A LO OPERADO.

25 de febrero de 2025

RESUMEN CONJUNTO DE REGISTROS → ARCHIVO

25 FEB 2025

DATASETS: CONJUNTO DE DATOS QUE EXISTEN EN LA RED

REGISTRO: CONJUNTO DE DATOS O CAMPOS

UNIDAD MÁS PEQUEÑA QUE SE PUEDE GUARDAR EN UNA COMPUTADORA

1 ó 0 → Bit → Byte [8 Bit] → Campos: 16 Bytes Caracteres

↓
0-9
A-Z
#caracteres

↓
KByte 1024

Nombre Código Binario

↓
MByte 1024 → 1024 KBytes

↓
GByte 1024

↓
TByte 1024

↓
PByte 1024

↓
HByte 1024

Nombre	Código Binario
GRETA	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAREZ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PEREZ	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
	1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
	1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
	1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1

¿CUÁNTOS MEMORIAS DE 2MBYTES NECESITO PARA ALMACENAR LOS DATOS DE TODOS LOS ALUMNOS DE UNICAH?

12000 ALUMNOS 12000(86) = 1032000 Bytes

86 BIT C/O 2MBYTES = 2048 KBYTES = 2097152 Bytes (2048 x 1024)

SE NECESITA 1

2MBYTES = 2048 KByte

Campos → REGISTRO → ALUMNO → BASE DE DATOS

↓
CONJUNTO DE REGISTROS QUE OBTIENEN REGISTROS

↓
BANCO DE DATOS

↓
CONJUNTO DE ARCHIVOS NO ORGANIZADOS

↓
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Nombre	Código Binario
ALUMNO	45
MAESTRO	2
MAESTRO	7
MAESTRO	10
OFICINA	3
OFICINA	10
SECRETARÍA	2
SECRETARÍA	7

86 Bytes

TELÉFONO → FAX